

Problema N°9: (Continuación problema 7 y 8)

Se sabe que en $t = 0s$ la partícula está en el origen y moviéndose hacia la derecha, calcular:

- Su posición, su velocidad y su aceleración en el instante $t = 0,7s$
- Determinar la energía cinética K y la energía potencial elástica U_s .

Datos:

$t_0 = 0s$	Tiempo dato, que lo podemos considerar como inicial del movimiento
$x_0 = 0m$	Posición en el tiempo inicial

a) Valores en el instante $t=0,7s$ de:

- $x_{(t=0,7s)} = ?$ Posición
- $v_{(t=0,7s)} = ?$ Velocidad
- $a_{(t=0,7s)} = ?$ Aceleración

b) Valores de:

- $K = ?$ Valor de la energía cinética
- $U_s = ?$ Valor de la energía potencial elástica

Resolución:

Las expresiones generales suponiendo que comenzamos a analizar en el origen, tal como se infiere de los datos, y lo que resulta en que el ángulo de fase es cero, y considerando además en función de los mismos como acertada la elección de una función seno para la posición, serán:

Posición:

$$1) x_{(t)} = (2 \cdot 10^{-1}m) \cdot \sin[(\pi rad/s) \cdot t]$$

Velocidad:

$$2) v_{(t)} = 0,628m/s \cdot \cos[(\pi rad/s) \cdot t]$$

Aceleración:

$$3) a_{(t)} = -1,974m/s^2 \cdot \sin[(\pi rad/s) \cdot t]$$

a) Para el instante $t=0,7s$ reemplazaremos el valor en las ecuaciones 1), 2) y 3), quedarán:

$$x_{(t=0,7s)} = (2 \cdot 10^{-1}m) \cdot \sin[(\pi rad/s) \cdot 0,7s] = 0,162m$$

$$v_{(t=0,7s)} = 0,628m/s \cdot \cos[(\pi rad/s) \cdot 0,7s] = -0,369m/s$$

$$a_{(t=0,7s)} = -1,974m/s^2 \cdot \sin[(\pi rad/s) \cdot 0,7s] = -1,597m/s^2$$

b) Por tratarse de un M.A.S. y no actuar fuerzas no conservativas, significa que la energía mecánica se conserva.

Sabemos que las expresiones generales de la energía cinética y potencial elástica son:

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad \text{Energía cinética}$$

$$U_s = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2 \quad \text{Energía potencial elástica}$$

Para este caso particular, al considerar la posición inicial cero, la variación de posición pasa a ser el valor de la posición.

Las expresiones generales para un M.A.S. con ángulo de fase cero quedarán:

Energía cinética:

$$K_{(t)} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{(t)}^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot [A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)]^2$$

Energía potencial elástica:

$$U_{s(t)} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot [A \cdot \sin(\omega \cdot t)]^2$$

Si quisiéramos saber la energía mecánica total de un M.A.S. tendríamos:

$$E = K_{(t)} + U_{s(t)} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot [A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)]^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot [A \cdot \sin(\omega \cdot t)]^2$$

Haciendo distributiva de los exponentes:

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot A^2 \cdot \omega^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t)$$

Recordando que:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

Reemplazando:

$$E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot A^2 \cdot \left(\frac{k}{m}\right) \cdot \cos^2(\omega \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t)$$

Simplificando y sacando factor común:

$$E = \frac{1}{2} \cdot A^2 \cdot k \cdot [\cos^2(\omega \cdot t) + \sin^2(\omega \cdot t)]$$

Como sabemos, lo que está entre corchetes vale 1, quedando la expresión de la Energía Mecánica total de un sistema compuesto por una masa y un resorte en un M.A.S.:

$$E = \frac{1}{2} \cdot A^2 \cdot k$$

Siendo un valor constante independiente del tiempo. Esto es lógico, ya que dijimos que en el sistema no actúan fuerzas no conservativas.

Para este caso particular de M.A.S. las expresiones de energía cinética y potencial elástica quedarán:

Energía cinética:

$$K_{(t)} = \frac{1}{2} \cdot 10kg \cdot \{0,628m/s \cdot \cos[(\pi rad/s) \cdot t]\}^2 =$$

$$K_{(t)} = \frac{1}{2} \cdot 10kg \cdot (0,628m/s)^2 \cdot \cos^2[(\pi rad/s) \cdot t] =$$

$$4) K_{(t)} = 1,97 \cdot \cos^2[(\pi rad/s) \cdot t](J)$$

Energía potencial elástica:

$$U_{s(t)} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \{(2 \cdot 10^{-1}m) \cdot \sin[(\pi rad/s) \cdot t]\}^2 =$$

$$U_{s(t)} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (2 \cdot 10^{-1}m)^2 \cdot \sin^2[(\pi rad/s) \cdot t]$$

En este caso para tener resuelta la expresión general de la energía potencial elástica, nos está faltando la constante elástica del resorte. Esta la podemos obtener de la expresión que la relaciona con la velocidad o pulso angular y la masa.

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

De donde despejamos la constante:

$$k = \omega^2 \cdot m$$

Reemplazando valores:

$$5) \quad k = (\pi rad/s)^2 \cdot 10kg = 98,696kg/s^2$$

Reemplazando en la expresión de la energía potencial elástica:

$$U_{s(t)} = \frac{1}{2} \cdot (98,696kg/s^2) \cdot (2 \cdot 10^{-1}m)^2 \cdot \sin^2[(\pi rad/s) \cdot t] =$$

$$6) \quad U_{s(t)} = 1.97 \cdot \sin^2[(\pi rad/s) \cdot t] (J)$$

El valor de la energía total es constante, tal como lo dedujimos al obtener la expresión general de la Energía Mecánica total, siendo el mismo tanto cuando tenemos únicamente energía cinética (cuando pasa por el origen), como cuando tenemos únicamente energía potencial elástica (máximo amplitud/estiramiento).

Si quisiéramos obtener el valor para $t=0,7s$:

Energía cinética:

Reemplazando en la ecuación 4):

$$K_{(t=0,7s)} = 1,97 \cdot \cos^2[(\pi rad/s) \cdot 0,7s] (J) =$$

$$K_{(t=0,7s)} = 0,68J$$

Energía potencial elástica:

Conociendo el valor de la constante elástica del resorte, reemplazando en la ecuación 6):

$$U_{s(t=0,7s)} = 1.97 \cdot \sin^2[(\pi rad/s) \cdot 0,7s] (J) =$$

$$U_{s(t=0,7s)} = 1,29J$$

En el caso que no conociera el valor de la constante elástica del resorte, al conservarse la energía mecánica podríamos igualar la energía mecánica en dos estados, por ejemplo para $t=0s$ y $t=0,7s$.

$$K_{(t=0,7s)} + U_{s(t=0,7s)} = K_{(t=0s)} + U_{s(t=0)}$$

Cuando $t=0s$, la energía cinética será máxima, ya que su velocidad será máxima y la energía potencial elástica será cero, ya que el resorte está totalmente relajado, es decir:

$$K_{(t=0,7s)} + U_{s(t=0,7s)} = K_{m\acute{a}x} + 0$$

De donde podremos despejar la energía potencial elástica para $t=0,7s$:

$$U_{s(t=0,7s)} = K_{m\acute{a}x} - K_{(t=0,7s)}$$

Reemplazando valores:

$$U_{s(t=0,7s)} = \frac{1}{2} \cdot 10kg \cdot (0,628m/s)^2 - 1,97 \cdot \cos^2[(\pi rad/s) \cdot 0,7s](J) =$$

$$U_{s(t=0,7s)} = 1,97J - 0,68J =$$

$$U_{s(t=0,7s)} = 1,29J$$